UV Guard: รายงานสรุประบบ

ระบบประเมินรังสี UV และเตือนความเสี่ยงผิวไหม้รายบุคคลด้วยสมาร์ตโฟน

โครงงานรายวิชา Machine Learning, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี · ผู้จัดทำ: จักรพัทศ์ ยอดระยับ (1163330462046-6) · ฉบับสรุป 1 พ.ย. 2026 (สำหรับนำเสนอ 4 พ.ย. 2026)

> รายงานนี้สรุปจากรายงานฉบับเต็ม `docs/report.md` (26 หน้า) ทุกตัวเลขคัดมาจากรายงานฉบับเต็มและไฟล์ผลลัพธ์ในโปรเจกต์ ไม่มีการคำนวณใหม่ ที่มาของแต่ละตารางอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม เช่น `[docs/test_2025_criteria.csv]`
>
> **ไม่ได้ใช้เครื่องวัด UV ภาคพื้นดิน** ค่าอ้างอิงทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ดาวเทียม/แบบจำลอง (NASA POWER, OMI, TEMIS) ผลทั้งหมดเป็นค่าประมาณเพื่อการศึกษาและการเตือน **ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์**

---

1. บทสรุปผู้บริหาร

UV Guard เป็นแอปมือถือที่บอกว่า **"ตอนนี้ UV เท่าไร อีกกี่นาทีผิวของคุณจะไหม้ และควรป้องกันอย่างไร"** โดยใช้แค่สมาร์ตโฟนกับข้อมูลฟรีจาก Open-Meteo ไม่มีเซนเซอร์หรือฮาร์ดแวร์เสริม

แนวคิดหลักคือ **ฟิสิกส์ × ML**: คำนวณ UV ตอนฟ้าใสด้วยสูตรฟิสิกส์ แล้วให้ XGBoost ทำนายว่าเมฆและฝุ่นละอองลด UV ลงกี่เท่า (Cloud Modification Factor, CMF) ระบบให้ทั้งค่าประมาณและ**ช่วงความไม่แน่นอน (q10–q90)** และใช้**ค่าบน**ในการเตือน เพื่อไม่ให้เตือนช้าเกินไป

ตาราง 1 ตัวเลขสำคัญ

หัวข้อ	ผล	ที่มา
Test ปี 2025 (เปิดครั้งเดียว)	**ผ่าน 14 จาก 15 เกณฑ์** ที่ประกาศไว้ก่อน	`[docs/test_2025_criteria.csv]`
MAE รายชั่วโมงเทียบ NASA POWER	**0.479 UVI** (Open-Meteo `uv_index` 1.244)	`[docs/test_2025_criteria.csv]`
MAE ตอนเที่ยงเทียบดาวเทียม OMI	1.320 UVI	`[docs/test_2025_criteria.csv]`
เตือน UV ≥ สูงมาก (q90)	recall **0.986**, precision 0.564	`[docs/test_2025_criteria.csv]`
เตือนระดับรุนแรงมาก (11+)	recall 0.826 (19/23 ชม.)	`[docs/test_2025_criteria.csv]`
coverage ช่วง q10–q90 หลัง CQR	0.806 (เป้า 0.75–0.85)	`[docs/test_2025_criteria.csv]`
ข้อมูลใหม่ ม.ค.–มิ.ย. 2026 (โมเดลเดิม)	MAE 0.470	`[docs/sat_test_2026_results.json]`
CNN ภาพท้องฟ้า SWIMCAT-ext	accuracy 0.975	`[docs/sky_cnn_test.json]`
สัดส่วนเมฆจาก SWIMSEG	MAE 0.084 (red/blue 0.145)	`[docs/sky_cloud_test.json]`
เทสอัตโนมัติ	pytest 402 passed, Jest 340 passed	`[README.md]`
ทดสอบมือถือจริง	2 รอบ (4 ต.ค. และ 21–25 ต.ค. 2026), บั๊กจากภาคสนาม 6 ตัว (รอบ 1: 4, รอบ 2: 2) แก้แล้วทั้งหมด	`[docs/report.md §4.8]`

สิ่งที่**ไม่ผ่าน**และรายงานตรง ๆ: ความสัมพันธ์ของ UVA/UVB กับ OMI irradiance (T4), LSTM ไม่ชนะ XGBoost, CNN ชนิดเมฆ (CCSN) และการเพิ่มข้อมูลดาวเทียม Himawari ทุกข้อตัดสินด้วยเกณฑ์ที่ประกาศไว้ก่อนดูผล

---

2. ที่มา วัตถุประสงค์ และขอบเขต

2.1 ปัญหา

UV ทำให้ผิวไหม้ได้ และความเสี่ยงขึ้นกับทั้งปริมาณ UV และประเภทผิว ค่า UV Index (UVI) ที่ใช้ได้ฟรีมักเป็นค่าพยากรณ์ที่ไม่บอกช่วงความไม่แน่นอน และไม่ได้แปลงเป็นเวลาที่ผิวของแต่ละคนจะไหม้ ตัวอย่าง: `uv_index` ของ Open-Meteo มี MAE 2.428 เทียบ OMI ตอนเที่ยงปี 2023 และค่าสูงสุดอิ่มตัวที่ราว UVI 9.3 `[docs/source_selection_2023.csv]`

2.2 วัตถุประสงค์

1. ประมาณ UVI, UVA และ UVB ณ ตำแหน่งผู้ใช้ พร้อมช่วงความไม่แน่นอน (q10–q90)
2. แปลงเป็นความเสี่ยงส่วนบุคคลตามประเภทผิว Fitzpatrick I–VI: ระดับ WHO, เวลาก่อนผิวไหม้ และคำแนะนำ SPF/PA
3. เตือนผ่านแอปมือถือ โดยใช้ค่าบนของช่วง (q90)
4. พยากรณ์ UV ล่วงหน้า 6–24 ชม.
5. ใช้ภาพท้องฟ้าจากกล้องมือถือเป็นข้อมูลประกอบ

2.3 ขอบเขต

- **ใช้แค่สมาร์ตโฟน:** GPS, นาฬิกา, กล้อง, เซนเซอร์แสง (Android) และ API ฟรี
- **พื้นที่ฝึกและทดสอบ:** ปทุมธานี (14.02N, 100.52E) ที่เดียว
- **ระยะเวลา:** 30 วัน (23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2026) และทดสอบภาคสนามรอบ 2 ถึง 25 ต.ค.
- **ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์:** ทุกหน้าจอของแอปและทุก response ของ API มีข้อความแจ้ง

---

3. ภาพรวมระบบ

```
GPS / เวลา / Open-Meteo (สภาพอากาศ + คุณภาพอากาศ)
  → feature engineering (23 features)
  → UV ฟ้าใสจากฟิสิกส์: UVI (Madronich), UVA/UVB (pvlib SPECTRL2)
  × CMF จาก XGBoost multi-output  → ช่วง q10–q90 (quantile XGBoost + CQR)
  → Risk Engine (ระดับ WHO, เวลาผิวไหม้จากค่าบน, คำแนะนำ SPF/PA)
  → FastAPI + PostgreSQL → แอป Expo (Android) + การแจ้งเตือน

ภาพท้องฟ้า → CNN (โมดูลแยก): สภาพท้องฟ้า + สัดส่วนเมฆในภาพ
           → แสดงเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่เปลี่ยนค่า UVI
```

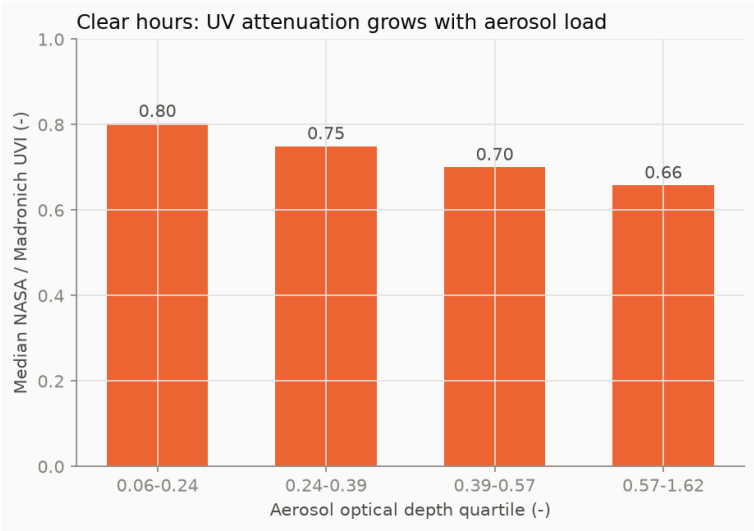
ทำไมใช้ฟิสิกส์ × ML แทนการทำนาย UVI ตรง ๆ: ฟิสิกส์อธิบายส่วนที่คาดได้ (มุมดวงอาทิตย์, โอโซน) ได้แม่นอยู่แล้ว ML จึงเรียนแค่ส่วนที่ยาก คือผลของเมฆและฝุ่นละออง ค่า CMF อยู่ในช่วง 0–1 ทำให้โมเดลไม่ทำนายค่าเกินฟิสิกส์ และใช้ได้ทุกช่วงเวลาของวัน

สูตรหลัก `[.agents/rules/00-project-context.md]`

- UVI ฟ้าใส = 12.5 · μ^2.42 · (O₃/300)^−1.23 (μ = cos มุมเซนิท, O₃ จาก climatology รายเดือนปี 2023–2024)
- CMF = ค่าจริง (NASA POWER) / ค่าฟ้าใส → **UV = ค่าฟ้าใส × CMF ที่ทำนาย**

- เวลาก่อนผิวไหม้ (นาที) = MED / (UVI ค่าบน × 0.025 × 60) โดย MED (J/m²): I 200, II 250, III 350, IV 450, V 600, VI 1000
- ระดับ WHO: 0–2 ต่ำ, 3–5 ปานกลาง, 6–7 สูง, 8–10 สูงมาก, 11+ รุนแรงมาก

ทำไม CMF ต้องรวมผลของฝุ่นละออง: สูตร Madronich ไม่มีเทอมฝุ่นละออง ในชั่วโมงฟ้าเปิด NASA POWER ได้ราว 0.72 เท่าของค่าฟ้าใส และอัตราส่วนลดลงเมื่อ AOD สูงขึ้น (0.80 → 0.66) จึงใส่ AOD และ PM2.5 เป็น feature `[docs/report.md §2.4]`



รูปที่ 1 อัตราส่วน NASA POWER / ฟ้าใส ในชั่วโมงฟ้าเปิด เทียบกับ AOD `[docs/figures/phys_aod_ratio.png]`

---

4. ข้อมูลและ ground truth

ตาราง 2 แหล่งข้อมูล `[docs/datasets.md]`

แหล่ง	ใช้ทำอะไร	หมายเหตุ
Open-Meteo Historical Forecast + Forecast API	features (ตอนฝึก / ตอนใช้งาน)	ไม่ต้องใช้ API key ค่าตรงกัน 16/16 ตัวแปร
Open-Meteo Air Quality (CAMS)	features	AOD, dust, PM2.5, ozone ผิวพื้น
NASA POWER hourly (community RE)	**target (ground truth)**	ALLSKY UV Index, UVA, UVB
TEMIS (กรุงเทพฯ), NASA OMI	**ทดสอบเท่านั้น** ห้ามใช้ฝึก	TEMIS มีแค่ฟ้าใส, OMI วันละครั้ง
CCSN, SWIMCAT-ext, SWIMSEG	CNN ภาพท้องฟ้า	ชุดข้อมูลสาธารณะ (CC0, CC BY 4.0, CC BY-NC 4.0)

เลือก ground truth ด้วยกฎที่ประกาศก่อนดูผล: เลือก NASA POWER ก็ต่อเมื่อ MAE เทียบ OMI (ปี 2023) ต่ำกว่า Open-Meteo **เกิน 0.3**

ตาราง 3 `[docs/source_selection_2023.csv]`

แหล่ง	เทียบกับ	n	MAE
Open-Meteo `uv_index`	OMI (ฟ้ามีเมฆ)	275	2.428
NASA POWER	OMI (ฟ้ามีเมฆ)	275	**1.143**

→ เลือก **NASA POWER** (ต่างกัน 1.285 > 0.3)

ตารางข้อมูลฝึก: 11,156 ชั่วโมงกลางวัน (2023: 3,712 / 2024: 3,726 / 2025: 3,718) features 23 ตัวมาจาก Open-Meteo หรือคำนวณจากเวลา/ตำแหน่งเท่านั้น เช่น มุมดวงอาทิตย์, เมฆ 3 ระดับ, รังสี shortwave, AOD, PM2.5 **ห้ามใช้คอลัมน์ NASA**

POWER เป็น feature เพราะไม่มีตอนใช้งานจริงและเป็น target leakage `[source_code/models/dataset_spec_v1.json]`

---

5. วิธีการ

5.1 แบ่งข้อมูลตามเวลาและกันข้อมูลรั่ว

- **Train = 2023, Dev = 2024, Test = 2025** ข้อมูลปี 2025 ถูกกรองออกตั้งแต่ตอนอ่าน และโค้ดตรวจว่าไม่มีแถวปี 2025 หลุดเข้ามา
- **Cross-validation:** TimeSeriesSplit 5 folds ภายใน 2023–2024 เว้น gap ≈ 1 วัน ไม่สุ่มแบ่ง
- **Pre-registration:** เกณฑ์ของ test ทุกชุด commit ไว้ก่อนเปิด test และโค้ดมี guard ให้รัน `--test` ได้ครั้งเดียว หลังเห็นผลไม่แก้โมเดล
- **ตรวจข้อมูลรั่ว 5 ข้อผ่านทั้งหมด** เช่น feature ที่สัมพันธ์กับ target สูงสุด |Spearman| 0.656 และโมเดลที่ฝึกกับ target สุ่มสลับได้ R^2 −0.105 `[docs/leakage_checks.csv]`

5.2 โมเดล

1. **Baseline:** CMF คงที่, `uv_index` ของ Open-Meteo, linear regression
2. **XGBoost multi-output:** ทำนาย CMF_UVI, CMF_A, CMF_B พร้อมกัน
3. **Optuna** 100 trials พร้อมกฎรับ params ที่ประกาศไว้ (MAE ดีขึ้น > 0.01 และ recall ลดไม่เกิน 0.03)
4. **Quantile XGBoost + CQR** ให้ช่วง q10–q90 ที่ปรับให้ coverage ใกล้ 80 % ในระบบใช้ `alert_uvi = max(q90, ค่าประมาณ)`
5. **LSTM encoder–decoder** (48 ชม. ย้อนหลัง → 24 ชม. ข้างหน้า) เทียบกับ XGBoost สำหรับพยากรณ์
6. **CNN ภาพท้องฟ้า:** MobileNetV3Small (transfer learning) + head แยกตาม dataset, export TFLite

---

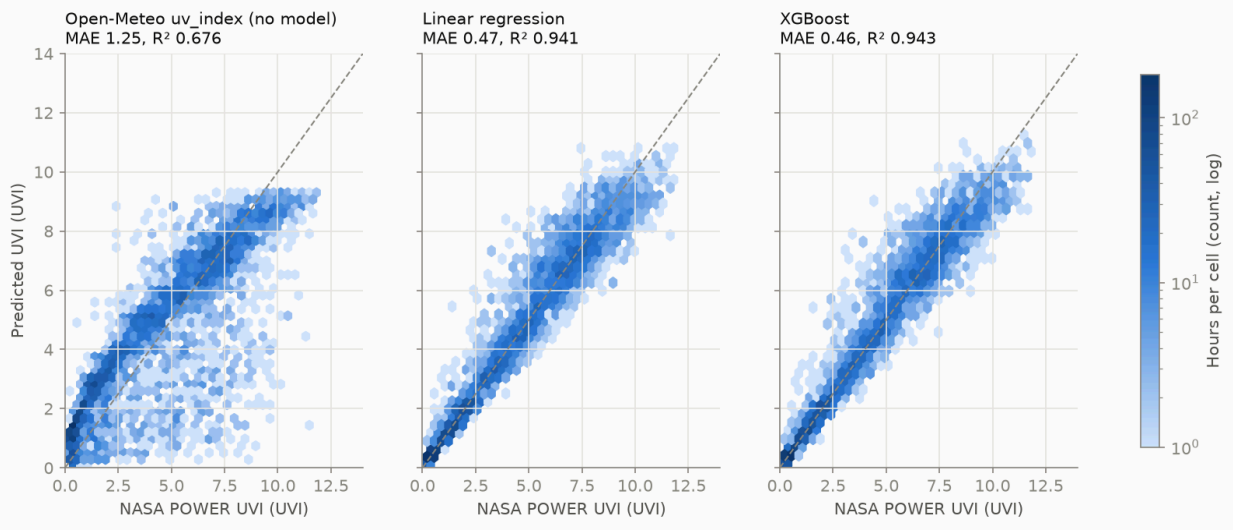
6. ผลลัพธ์

6.1 Dev 2024 (เลือกโมเดล)

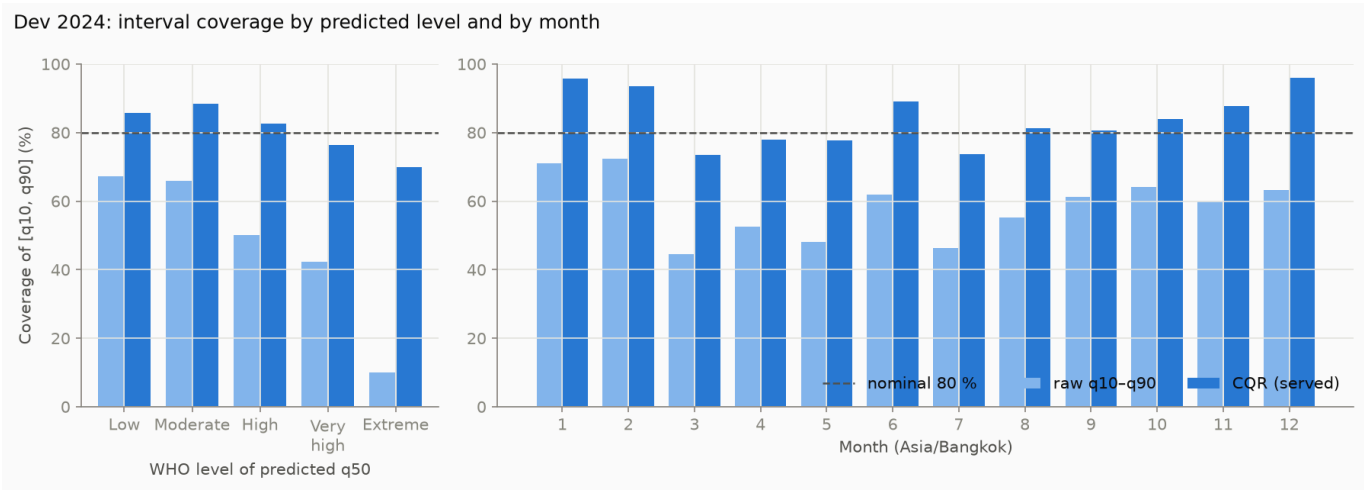
ตาราง 4 `[docs/baseline_dev_2024.csv]`

โมเดล	UVI MAE	R^2	recall สูงมาก
CMF คงที่	0.703	0.889	0.631
Open-Meteo `uv_index`	1.252	0.676	0.591
Linear regression	0.473	0.941	0.767
XGBoost	**0.462**	**0.943**	**0.791**

- TimeSeriesSplit 5 folds: UVI 0.493 ± 0.078 `[docs/cv_folds_2023_2024.csv]`
- Optuna: CV MAE 0.4579 → 0.4466 ผ่านกฎแบบเฉียดฉิว `[docs/tuning_dev_2024.csv]`
- ช่วง q10–q90 ดิบมี coverage แค่ 0.593 (ต่ำกว่าเป้า) จึงใช้ CQR ได้ 0.837 บน dev `[source_code/models/cmf_uvi_quantile_xgb_v1_metrics.json]`
- ใช้ q90 เตือนแล้ว recall ≥ สูงมาก 0.989 (q50 ได้ 0.839) แลกกับ precision ที่ลดลง `[docs/quantile_alerts_cv_folds3-5.csv]`



รูปที่ 2 UVI ที่ทำนายเทียบ NASA POWER บน dev 2024 `[docs/figures/base_pred_vs_nasa_dev2024.png]`



รูปที่ 3 coverage ของช่วง q10–q90 ก่อนและหลัง CQR `[docs/figures/quantile_coverage.png]`

6.2 Test 2025 (ประเมินครั้งเดียว)

โมเดลฝึกใหม่บน 2023–2024 แล้วประเมินกับปี 2025 ครั้งเดียว **ผ่าน 14 จาก 15 เกณฑ์**

ตาราง 5 เกณฑ์ test 2025 (คัดมา) `[docs/test_2025_criteria.csv]`

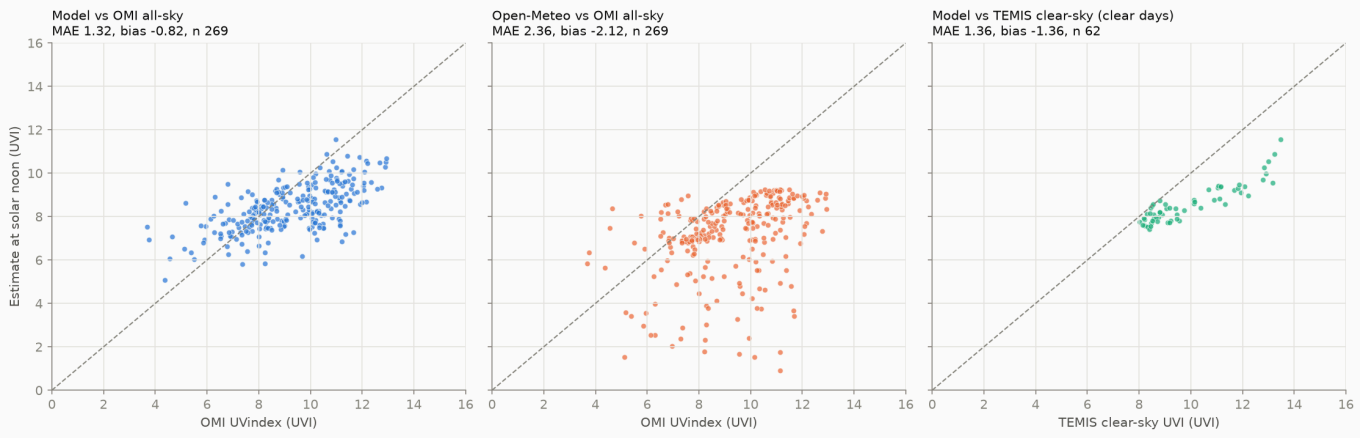
#	เกณฑ์	ค่า	ผ่าน
T1	MAE รายชั่วโมงเทียบ NASA POWER < 1.0	0.479	✅
T1b	ต่ำกว่า baseline ทุกตัว (ต่ำสุด CMF คงที่ 0.708)	0.479	✅
T2a	MAE ตอนเที่ยงเทียบ OMI ≤ 1.5	1.320	✅
T3b	โมเดลเทียบ TEMIS วันฟ้าเปิด ≤ 1.5	1.360	✅
T4	**Pearson r กับ OMI irradiance ≥ 0.7 ทั้ง 4 ความยาวคลื่น**	**ต่ำสุด 0.533**	❌
T5	coverage ช่วง CQR อยู่ใน [0.75, 0.85]	0.806	✅
T6a	q90 เตือน ≥ สูงมาก recall ≥ 0.90	0.986	✅
T6b	precision ≥ 0.50	0.564	✅
T6c	false alarm rate ≤ 0.20	0.163	✅
T6d	q90 เตือนรุนแรงมาก recall ≥ 0.80	0.826 (19/23)	✅

ผลอื่น: n = 3,718 ชม., R^2 0.934, UVA MAE 2.910 W/m², UVB 0.088 W/m² `[docs/test_2025_results.json]` **T4 ไม่ผ่าน** แต่ r ของโมเดลสูงกว่า physics ฟ้าใสทุกความยาวคลื่น (T4b ผ่าน)

ตาราง 6 confusion matrix ระดับ WHO ของ q90 (แถว = จริง, คอลัมน์ = ที่แอปบอก) `[docs/test_2025_results.json]`

จริง \ q90	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	รุนแรงมาก	recall
ต่ำ	1087	201	5	3	0	0.839
ปานกลาง	0	651	297	67	0	0.641
สูง	0	5	319	425	4	0.424
สูงมาก	0	0	9	535	87	**0.848**
รุนแรงมาก	0	0	0	4	19	**0.826**

ค่าส่วนใหญ่อยู่บนเส้นทแยงหรือ**สูงกว่าจริงหนึ่งระดับ** ซึ่งเป็นผลที่ตั้งใจของการใช้ค่าบน: เตือนเกินดีกว่าเตือนช้า



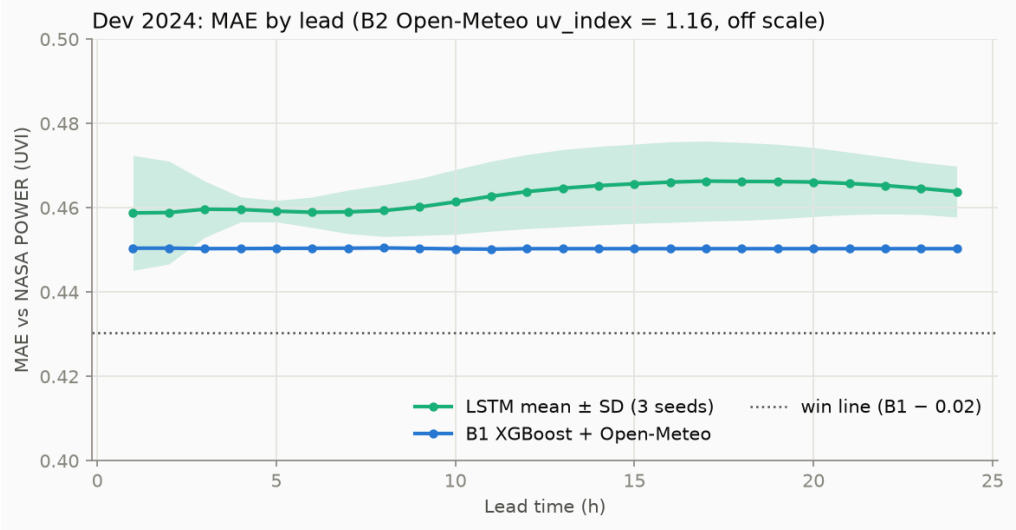
รูปที่ 4 UVI ตอนเที่ยงปี 2025 เทียบ OMI และ TEMIS (test) `[docs/figures/test2025_noon_scatter.png]`

6.3 พยากรณ์ 6–24 ชม.: LSTM ไม่ชนะ จึงใช้ XGBoost

ตาราง 7 `[source_code/models/lstm_v1_metrics.json]`, `[docs/lstm_test_2025.json]`

	LSTM	XGBoost	เกณฑ์ LSTM ชนะ	ผ่าน
dev 2024 MAE	0.463 ± 0.007	0.450	< 0.450 − 0.02	❌
test 2025 MAE	0.497 ± 0.004	0.480	< 0.480 − 0.02	❌

LSTM แย่กว่าทุกระยะพยากรณ์ (bias +0.168) แอปจึงใช้ XGBoost ทั้งค่าปัจจุบันและพยากรณ์



รูปที่ 5 MAE ของ LSTM เทียบ baseline ตามระยะพยากรณ์ (dev 2024) `[docs/figures/lstm_dev_by_lead.png]`

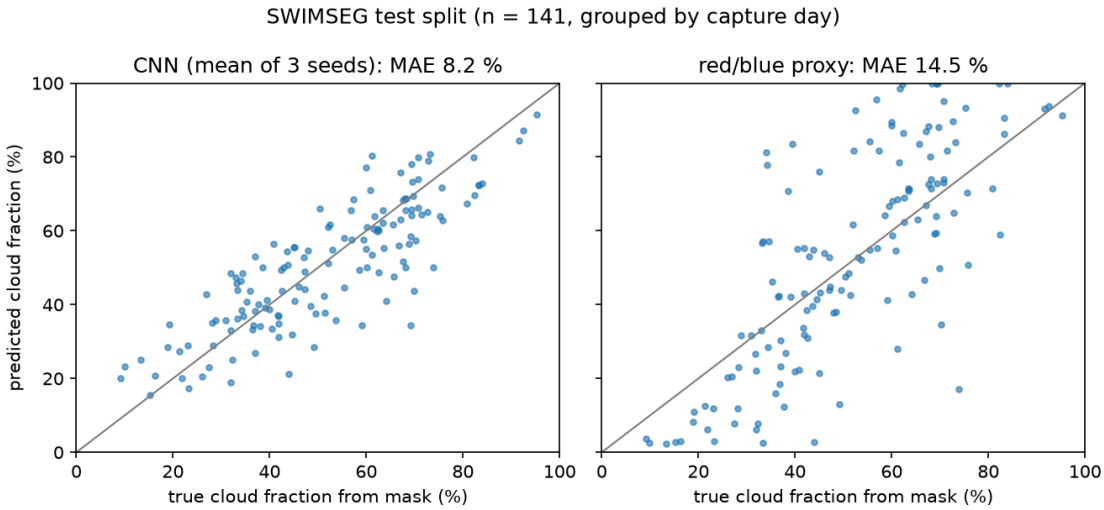
6.4 โมดูลภาพท้องฟ้า (แยกจากโมเดล UV)

ไม่มีภาพท้องฟ้าปทุมธานีที่จับคู่กับ target ได้ จึงทำเป็นโมดูลแยก **แสดงผลประกอบ ไม่เปลี่ยน UVI**

ตาราง 8 `[docs/sky_cnn_test.json]`, `[docs/sky_cloud_test.json]`

งาน	ผล	เกณฑ์	ผ่าน
CCSN ชนิดเมฆ 11 คลาส	accuracy 0.486	≥ 0.60	❌ (ไม่แสดงในแอป)
SWIMCAT-ext สภาพท้องฟ้า 6 คลาส	accuracy 0.975	≥ 0.85	✅
สัดส่วนเมฆ SWIMSEG (CNN)	MAE 0.084	≤ 0.10	✅
CNN ดีกว่า red/blue ratio (0.145)	+0.061	≥ 0.03	✅

ในแอปแสดงสัดส่วนเมฆเป็นระดับ น้อย/ปานกลาง/มาก พร้อมข้อความ "สัดส่วนเมฆในภาพ ไม่ใช่ทั้งท้องฟ้า" ส่วนชนิดเมฆของ CCSN ไม่แสดงเพราะไม่ผ่านเกณฑ์



รูปที่ 6 สัดส่วนเมฆที่ CNN และ red/blue ทำนายเทียบกับ mask ของ SWIMSEG (test)

`[docs/figures/sky_cloud_test_scatter.png]`

6.5 การทดลองเสริม: เมฆจากดาวเทียม Himawari-9

เพิ่ม features ดาวเทียม 3 ตัว: บน dev 2024 MAE ดีขึ้นจาก 0.451 เป็น 0.411 แต่บน test ม.ค.–มิ.ย. 2026 ดีขึ้นแค่ 0.007 (เป้า > 0.02, CI [−0.007, 0.020] คร่อม 0) → **ไม่ผ่าน ไม่ใส่ในแอป** ผลพลอยได้คือโมเดลหลักได้ MAE 0.470 บนข้อมูลใหม่ปี 2026 ใกล้กับ 0.479 ของปี 2025 แสดงว่าไม่ได้ดีเฉพาะปีที่ทดสอบ `[docs/sat_test_2026_results.json]`

---

7. ระบบซอฟต์แวร์

- **FastAPI:** โหลดโมเดลครั้งเดียวตอนเริ่ม ใช้ input จาก Open-Meteo เท่านั้น ตรวจแล้วว่า features ตอนใช้งานตรงกับตอนฝึกทั้ง 23 ตัว (ต่างกันสูงสุด 0) endpoint หลัก `/health`, `/predict`, `/forecast`, `/sky-image`, `/users` `[docs/api.md]`
- **PostgreSQL:** ไม่เก็บชื่อ อีเมล หรือภาพ พิกัดปัดเหลือ 0.01° ลบผู้ใช้แล้วข้อมูลถูกลบตาม `[docs/db.md]`
- **PDPA:** ประเภทผิวเป็นข้อมูลสุขภาพ จึงส่งไปเซิร์ฟเวอร์เมื่อผู้ใช้ยินยอมเองเท่านั้น ภาพท้องฟ้าลบ EXIF และไม่เก็บ (`stored: false`)
- **แอป Expo (TypeScript):** แบบสอบถามผิว 5 ข้อ, หน้าหลัก (UVI + ช่วง, UVA/UVB, เวลาผิวไหม้, กราฟรายชั่วโมง), ปุ่ม "ออกแดด" สะสมปริมาณ UV แล้วเตือนที่ 80 % ของ MED, กล้องถ่ายท้องฟ้า, วัดแสง (Android), เลือก 77 จังหวัดเมื่อไม่ให้สิทธิ์ตำแหน่ง
- **การแจ้งเตือน:** UV สูง (ตามค่าบน), UV ลดลงแล้ว (hysteresis), cooldown 3 ชม., สรุป 07:00, ใกล้ผิวไหม้, ทาครีมซ้ำทุก 2 ชม., ไม่เตือนตอนกลางคืน
- **เทสอัตโนมัติ:** pytest 402 passed, Jest 340 passed (30 suites) `[README.md]`



(ก) หน้าหลัก UVI 7.1 (6.0–8.1)



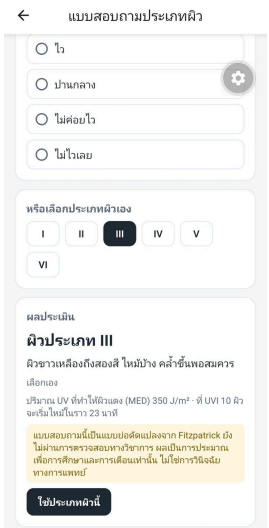
(ข) UVA/UVB และเวลาผิวไหม้ 24 นาที



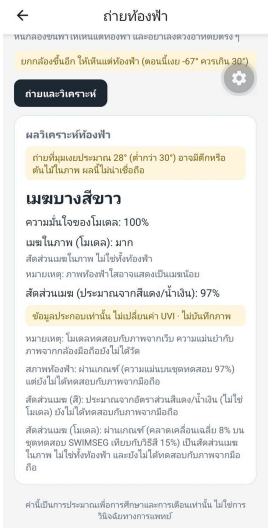
(ค) การ์ด "ออกแดด" หลังแก้บั๊ก



(ง) แจ้งเตือนใกล้ผิวไหม้



(จ) แบบสอบถามประเภทผิว 5 ข้อ



(ฉ) ผลวิเคราะห์ภาพท้องฟ้า + ป้ายมุมต่ำ



(ซ) วัดแสง (Android)



(ซ) ตั้งค่าเมื่อไม่มีสิทธิ์ตำแหน่ง

รูปที่ 7 ภาพหน้าจอจาก Samsung Galaxy S23 Ultra (4 ต.ค. และ 21–25 ต.ค. 2026) `[docs/screenshots/]`

---

8. ทดสอบบนมือถือจริง

ทดสอบ 2 รอบด้วย development build บน Samsung Galaxy S23 Ultra (Android 16) ที่ปทุมธานี ผู้ทดสอบคนเดียว ผลมาจาก**บันทึกของผู้ทดสอบ** `[docs/field_test_2026-10-04.md]`, `[docs/field_test_2026-10-21.md]`, `[dataset/field/]`

ตาราง 9 สรุปผลทดสอบภาคสนาม

รอบ	ผ่าน	บั๊กที่พบและแก้แล้ว
1 (4 ต.ค.)	หน้าหลัก, กล้อง (ตัด EXIF), วัดแสง, แจ้งเตือน UV สูง/ทาครีมซ้ำ/UV ลดลง	% ของ MED ค้างหลังล็อกจอ, แจ้งเตือนที่เลยเวลาถูกยกเลิก, ไม่รีเฟรชเมื่อข้ามชั่วโมง, เตือนผิวไหม้ข้ามวัน
2 (21–25 ต.ค.)	สรุปตอนเช้า, ออกแดดข้ามชั่วโมง, ทาครีมซ้ำ, สิทธิ์ตำแหน่ง 4 กรณี, ปิดแจ้งเตือน, ลบข้อมูล, หลุดเครือข่าย	การเตือนผิวไหม้หายเมื่อข้ามชั่วโมง (`bb3100b`), ปุ่ม "ใช้ GPS" ไม่แสดง (`eda6a4d`)

ตรวจสูตรในแอป: กดออกแดด 10:08 ที่ค่าบน 8.1 ผิว III แอปบอกจะเตือน 10:31 ตรงกับ 280 J/m² ÷ (8.1 × 0.025) ≈ 23 นาที; รอบ 2 หลังแก้บั๊ก การ์ดแสดง 37 % ของ MED และ "จะเตือนราว 12:12" (สูตรได้ 36.4 % และ 12:12) และแจ้งเตือนมาจริง

เวลาแจ้งเตือน: ตรงเวลาถึงช้า 9 นาทีเมื่อจอเปิดอยู่ แต่ช้า 24–57 นาทีเมื่อล็อกจอทิ้งไว้หรือเปิดโหมดประหยัดแบต เพราะแอปตั้งเวลาแบบไม่ตรงเวลา (ไม่ได้ขอสิทธิ์ `SCHEDULE_EXACT_ALARM`) `[dataset/field/field_notifications_2026-10.csv]`

เทียบ Open-Meteo: 25 ต.ค. 12:00 แอป 7.8 เทียบ Open-Meteo 7.75 (เมฆ 62 %) เป็นการเทียบค่าประมาณกับค่าประมาณ **ไม่ใช่การวัดความแม่นยำ** `[dataset/field/field_uvi_2026-10.csv]`

บทเรียน: บั๊กที่เจอบนมือถือผ่านเทสอัตโนมัติมาแล้ว เพราะเทส mock ส่วนที่พังจริง (fetch, native module, เวลาข้ามชั่วโมง) การทดสอบบนเครื่องจริงจึงจำเป็น และบั๊กทุกตัวมีเทสกันไว้หลังแก้

---

9. การตัดสินใจสำคัญและหลักฐาน

ทุกการตัดสินใจด้านล่างใช้กฎหรือเกณฑ์ที่เขียนไว้ก่อนดูผล `[ROADMAP.md]`, `[docs/report.md]`

ตาราง 10

การตัดสินใจ	หลักฐาน	ผล
ใช้ NASA POWER เป็น ground truth	MAE เทียบ OMI 1.143 เทียบ Open-Meteo 2.428 (กฎ: ต่างกัน > 0.3)	ใช้ NASA POWER
ทำนาย CMF แทน UVI ตรง ๆ	ฟิสิกส์อธิบายมุมดวงอาทิตย์และโอโซน ML เรียนเฉพาะเมฆ + ฝุ่น	XGBoost ทำนาย CMF
แบ่งข้อมูลตามปี ไม่สุ่ม	ข้อมูลเป็นอนุกรมเวลา สุ่มแบ่งทำให้ผลดีเกินจริง	Train 2023 / Dev 2024 / Test 2025
ใช้ CQR	coverage ช่วงดิบ 0.593 ต่ำกว่าเป้า 0.75–0.85	test 2025 ได้ 0.806
เตือนด้วย q90	q50 recall ≥ สูงมาก 0.839, q90 0.989 (CV)	เตือนเกินดีกว่าเตือนช้า
ใช้ XGBoost พยากรณ์แทน LSTM	LSTM ไม่ต่ำกว่า XGBoost เกิน 0.02 ทั้ง dev และ test	ใช้ XGBoost
CNN ภาพท้องฟ้าเป็นโมดูลแยก	ไม่มีภาพปทุมธานีที่จับคู่กับ target ได้	ไม่เปลี่ยน UVI
ไม่แสดงชนิดเมฆ CCSN	accuracy 0.486 < 0.60	แสดงเฉพาะ SWIMCAT-ext + สัดส่วนเมฆ
ไม่ใส่ดาวเทียม Himawari	test 2026 ดีขึ้น 0.007 < 0.02, CI คร่อม 0	แอปใช้โมเดลเดิม

สิ่งที่ทำเพื่อให้ผลเชื่อถือได้: แยก test ออกตั้งแต่ตอนอ่านข้อมูล, ตรวจข้อมูลรั่ว 5 ข้อ, ห้ามใช้ข้อมูลที่ไม่มีตอนใช้งานจริงเป็น feature, ใช้แหล่งตรวจสอบอิสระ (OMI, TEMIS) ที่ไม่เคยใช้ฝึก, เปิด test ครั้งเดียวแล้วไม่แก้โมเดล และรายงานผลที่ไม่ผ่านทุกข้อ

---

10. ข้อจำกัด

1. **ไม่มีเครื่องวัด UV ภาคพื้นดิน:** ground truth เป็น NASA POWER (ดาวเทียม/แบบจำลอง กริดหยาบ) โมเดลรับ bias ต่ำของ NASA มาด้วย วันฟ้าเปิดต่ำกว่า TEMIS 1.36 UVI **ค่าสูงสุดตอนเที่ยงอาจต่ำกว่าจริง**
2. **พื้นที่เดียว:** ฝึกและทดสอบที่ปทุมธานีเท่านั้น นอกพื้นที่ API แนบข้อความว่ายังไม่ได้ประเมิน
3. **การเตือนระดับรุนแรงมาก:** มีแค่ 23 ชม. ในปี 2025 recall จึงไม่แน่นอน (95 % CI 0.63–0.93) และ precision 0.17
4. **UVA/UVB:** ไม่ผ่าน T4 และ UVB จาก SPECTRL2 ครอบคลุมแค่ 300–315 nm
5. **ภาพท้องฟ้า:** ยังไม่ได้วัดผลกับภาพจากมือถือ ภาพจากมือถือ 4 ภาพในรอบแรกได้ "เมฆบางสีขาว 100 %" ทั้งหมด (domain gap)
6. **การแจ้งเตือน:** ช้าเมื่อเครื่องพัก, push จากเซิร์ฟเวอร์ทดสอบด้วยตัวส่งปลอมเท่านั้น, ไม่ได้ทดสอบ iOS
7. **ปุ่ม "ออกแดด":** นับแบบกลางแดดเต็มที่และไม่จบเอง (ลืมปิดแล้วขึ้นถึง 606 % ของ MED)
8. **ค่า MED และแบบสอบถามผิว:** ยังไม่มีแหล่งอ้างอิงและยังไม่ผ่านการตรวจสอบทางวิชาการ เวลาผิวไหม้เป็นค่าประมาณ
9. **ทดสอบภาคสนามจำกัด:** ผู้ทดสอบคนเดียว มือถือเครื่องเดียว 5 วันที่มีแดด

`[docs/report.md §5]`

---

11. งานต่อยอดและสรุป

งานต่อยอด `[docs/report.md §6]`

1. ขอข้อมูลเครื่องวัด UV ภาคพื้นดิน (เช่น ม.ศิลปากร นครปฐม) มาเป็น ground truth เพิ่ม
2. ฝึกและทดสอบหลายพื้นที่ก่อนเปิดใช้นอกปทุมธานี
3. แจ้งเตือนตรงเวลาด้วย `SCHEDULE_EXACT_ALARM` และจบ session "ออกแดด" อัตโนมัติ
4. ทดสอบ push จริงผ่าน FCM และ iOS
5. เก็บภาพท้องฟ้าจากมือถือพร้อม label เพื่อวัดผล CNN และปฏิเสธภาพนอกการกระจาย
6. ทดลองดาวเทียม Himawari ซ้ำกับช่วงเมฆมาก (ก.ค.–ธ.ค. 2026) ด้วยเกณฑ์ใหม่ที่ประกาศก่อน

สรุป

UV Guard แสดงว่าสมาร์ตโฟนกับข้อมูลฟรีสามารถประเมิน UV และเตือนความเสี่ยงผิวไหม้รายบุคคลได้ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม แนวทางฟิสิกส์ × ML ลด MAE จาก 1.244 (Open-Meteo `uv_index`) เหลือ 0.479 UVI บน test ปี 2025 และการเตือนด้วยค่าบนจับชั่วโมงที่ UV สูงมากได้ 98.6 % จุดเด่นของงานคือ**ความโปร่งใสของการประเมิน**: เกณฑ์ทุกข้อประกาศก่อนดูผล test เปิดครั้งเดียว และผลที่ไม่ผ่าน (T4, LSTM, CCSN, Himawari) ถูกรายงานและใช้ตัดสินใจจริง ข้อจำกัดหลักคือยังไม่มีเครื่องวัด UV ภาคพื้นดินและทดสอบที่ปทุมธานีที่เดียว

ผลทั้งหมดเป็นค่าประมาณเพื่อการศึกษาและการเตือน ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์